

잡음에도 법칙이 있다

부분표본으로 n 과 도메인을 가르니 참값 0 SD = $c(\text{짜})/\sqrt{n}$ 이었다

월드모델 실험실 · 노트 716 · 717

2026-08-06

1 한 줄

노트 715 가 채택 문턱이 짝마다 1.6σ - 6.2σ 로 어긋난 것을 켜고, 새 문턱은 $2\times(\text{참값 0 SD})$ 다. 그런데 그 SD 가 무엇이 함수인지 몰랐다 — 행수가 같은 두 짝에서 네 배 달랐다. 부분표본으로 잘라 재니 SD = $c(\text{짜})/\sqrt{n}$ 이고, 지수가 확인되므로 문턱을 계산할 수 있게 됐다.

2 왜 함수를 알아야 하나

함수를 모르면 문턱이 아니라 사후 조정이다. 새 짝이 생길 때마다 참값 0 분포를 다시 재야 하고, 그러면 “문턱”은 그 짝에서 나온 숫자를 그 짝에 쓰는 순환이 된다. 지수를 알면 c 를 한 번만 재고 그 뒤 n 이 달라져도 계산된다.

부분표본이 식별을 준다

짜 셋을 100% · 50% · 25% 로 잘라 아홉 점을 만들었다. 그러면 두 축이 분리된다 — 짝 안에서는 n 만 변하고(도메인 고정) 작은 층에서는 n 이 비슷한데 짝만 변한다(앱 400 · KR 429 · CN 88).

배선은 비싼 쪽을 공유한다: 씨앗마다 판을 한 번만 적합하고 짜 $\times$ 부분표본 $\times$ 위약 셔플 20 을 그 위에서 예측한다. 그리고 부분표본을 씨앗 사이에 고정했다 — 씨앗마다 달라지면 그 변동이 SD 에 섞인다.

3 지수가 확인됐다

짜	로그-로그 기울기 (예측 -0.5)	$\sqrt{n}\times\text{SD} (= c)$		
		100%	50%	25%
비게임 앱	-0.382	0.479	0.411	0.407
KR 만화	-0.632	0.112	0.135	0.134
CN 만화	-0.570	0.220	0.216	0.243
평균	-0.53	짜 안에서 거의 상수 — 그래서 c 다		

셋 다 사전등록 범위(-0.35~-0.65) 안이고, $\sqrt{n}\times\text{SD}$ 가 짜 안에서 상수라는 것이 같은 사실의 다른 표현이다.

주장. 참값 0 SD = $c(\text{짜})/\sqrt{n}$. 지수는 표본 크기에서 오는 것이고 짝마다 같다. 그래서 문턱 = $2\sqrt{2}c/\sqrt{n}$ 로 계산할 수 있고 짝마다 c 를 한 번만 재면 된다. ($\sqrt{2}$ 는 문턱이 두 팔의 차에 걸리기 때문이다.)

반증 조건. 앱의 기울기가 -0.382 로 -0.5 에서 가장 멀다. 부분표본을 더 잘게(12.5%) 넣어 기울기가 계속 -0.4 근처면 앱에서는 다른 향이 섞인 것이고, c 를 상수로 쓸 수 없다.

노트 715 와 $\sqrt{2}$ 로 이어진다

노트 715 는 위약 쌍의 차 SD 를 켜고 이 논문은 한 팔 SD 를 켜다. 독립이면 차의 SD = $\sqrt{2}\times$ 한 팔 SD 여야 한다. 실측 비 — 앱 0.91 · KR 1.05 · CN 0.72. 둘은 10% 안이고 CN 만 어긋나는데 노트 715 의 CN 은 셔플 4 뿐이었다(여기는 20).

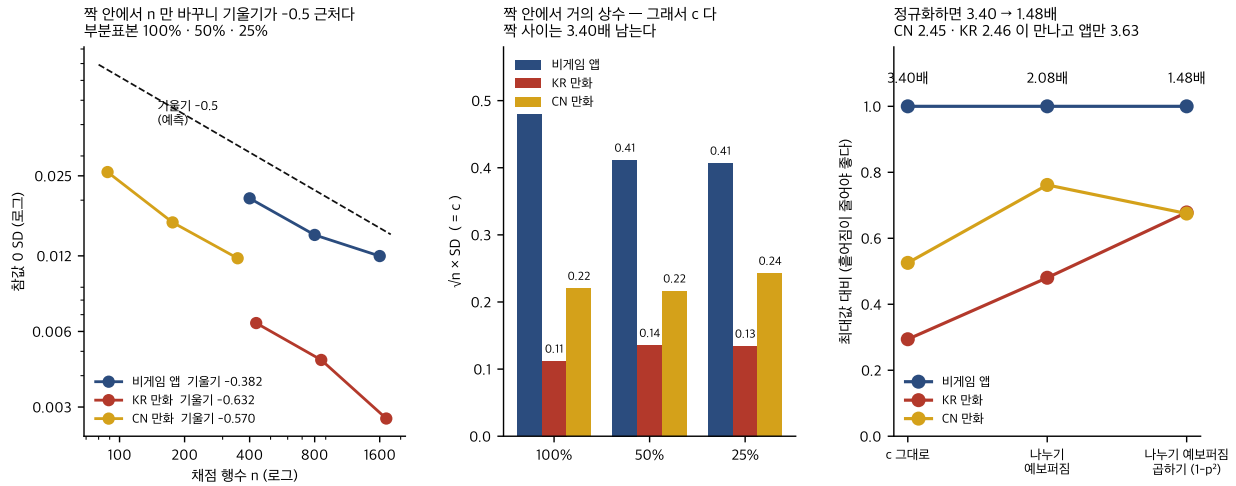


Figure 1: 왼쪽: 로그-로그. **딱 안 기울기가 -0.5 근처다.** 가운데: $\sqrt{n} \times SD$ — **딱 안에서 거의 상수**이고 **딱 사이는 3.40배** 남는다. 오른쪽: 정규화 사다리 — $3.40 \rightarrow 2.08 \rightarrow 1.48$ 배.

주장. 두 측정이 서로를 검증한다. 설계가 다르고(4 셔플의 쌍차 대 20 셔플의 팔 SD) 목적이 다른데 $\sqrt{2}$ 관계로 맞는다. 그래서 어느 쪽도 배선 사고가 아니다.

반증 조건. 셔플을 더 늘렸을 때 CN의 비가 0.72에서 1로 안 오면 그 짝에서 두 팔이 독립이 아니라는 뜻이고, 그러면 $\sqrt{2}$ 를 쓸 수 없다.

4 남는 것 — c 가 3.4배 다르다

c 는 앱 0.432 · CN 0.227 · KR 0.127로 3.40배 범위다. 그리고 **같은 n 에서도 실재한다** — 25% 층에서 앱($n = 400$) SD 0.0203 대 KR($n = 429$) SD 0.0065로 3.1배다. 행수가 거의 같다.

정규화	앱	CN	KR
c 그대로	0.432	0.227	0.127
÷ 예보 퍼짐	2.73	2.08	1.31
÷ 예보 퍼짐 $\times (1 - \rho^2)$	3.63	2.45	2.46
흩어짐	3.40 $\rightarrow$ 2.08 $\rightarrow$ 1.48배		

주장. 예보 퍼짐만으로는 절반만 설명된다(3.40 $\rightarrow$ 2.08). $(1 - \rho^2)$ 를 곱하면 1.48배까지 줄고 **CN 2.45와 KR 2.46이 만난다.** 기제로는 그럴듯하다 — 열 하나를 섞으면 예보가 그 열의 퍼짐만큼 흔들리고, 이미 ρ 가 높으면 순위가 확정돼 있어 스피어만이 덜 움직인다.

반증 조건. $n = 3$ 이고 앱이 1.48배 남는다. 그러므로 이 형태를 주장하지 않는다 — 노트 551 · 560 · 563이 같은 종류의 순서 관측을 세 번 처방으로 바꿨다가 세 번 틀렸다. 넷째 짝이 생길 때 시험한다.

그리고 ρ 단조는 틀렸다

사전등록 예측 ③은 “기준선 ρ 가 높으면 c 가 작다”였다. KR($\rho 0.683$)이 c 최소인 것은 맞지만 **CN(0.387)이 앱(0.497)보다 c 가 작다** — 단조가 아니다. ρ 는 $(1 - \rho^2)$ 꼴로 다른 항과 곱해질 때만 일한다.

5 그래서 문턱이 계산된다 — 그런데 채택은 안 된다

새 문턱 = $2\sqrt{2}c/\sqrt{n}$:

짝	n	기록된 문턱	새 문턱	신호 몫	
비게임 앱	1,600	0.024	0.0305	+0.0839	2.75배 통과
KR 만화	1,716	0.025	0.0087	+0.0092	1.06배
CN 만화	352	0.022	0.0342	+0.0053	0.15배 미달

KR 문턱이 0.025 $\rightarrow$ 0.0087 로 2.9배 낮아진다 — 옛 문턱이 그 짝에서 6.2σ 였기 때문이다.

주장. 그래도 채택은 없다. 규약 12(집 밖 ≥ 2)를 채우려면 KR 이 필요한데 1.06배는 못 믿는다 — 노트 709 의 CN 이 1.23배였고 씨앗을 늘리자 무너졌다(노트 710). 1.06 은 그보다 얇다. 이 논문의 값은 “채택”이 아니라 “문턱을 계산할 수 있게 된 것”이다.

반증 조건. KR 을 씨앗 12 · 셔플 20 으로 굳혀 신호 몫이 0.0087 위에 남으면 집 밖 2/3 로 규약 12 를 충족한다. 그것이 다음 실험이고, 개정 자체는 노트 714 의 약속대로 따로 사전등록한다.